

## Контрольная работа kr-01-trigonometriya\_\_variant-2

**Задача 1.** Переведите  $210^\circ$  в радианы.

**Задача 2.** Вычислите:  $\cos \frac{\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{3} \cdot \sin \frac{\pi}{6}$

**Задача 3.** Решите уравнение:  $\cos x = -\frac{1}{2}$  (общее решение).

**Задача 4.** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$  и  $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ .

**Задача 5.** Лестница длиной 8 м приставлена к стене под углом  $60^\circ$  к земле. Найдите высоту, на которой лестница касается стены, и расстояние от стены до основания лестницы.

## Ответы

1. Ответ:  $\frac{7\pi}{6}$
2. Ответ: 0
3. Ответ:  $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$
4. Ответ:  $\frac{12}{13}$
5. Ответ: высота  $4\sqrt{3}$  м  $\approx 6,9$  м, расстояние 4 м